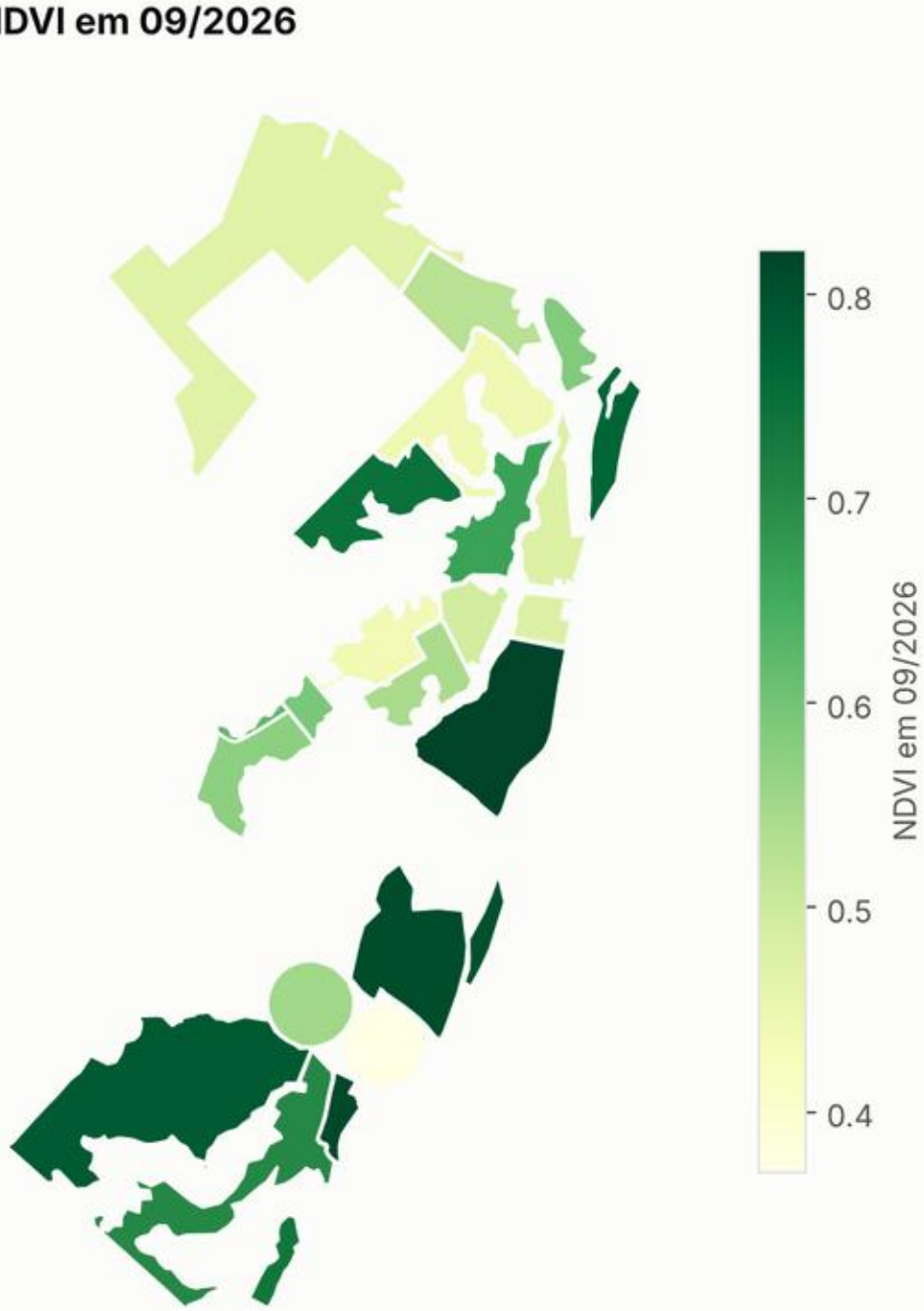
SENSORIAMENTO REMOTO · PORTFÓLIO

O que 7 anos de satélite revelam sobre uma fazenda

23 talhões, 8 usos do solo, 93 meses de Sentinel-2. Cinco achados.



OS DADOS

Sem drone. Só satélite, nuvem e código.

23
talhões

8
usos do solo

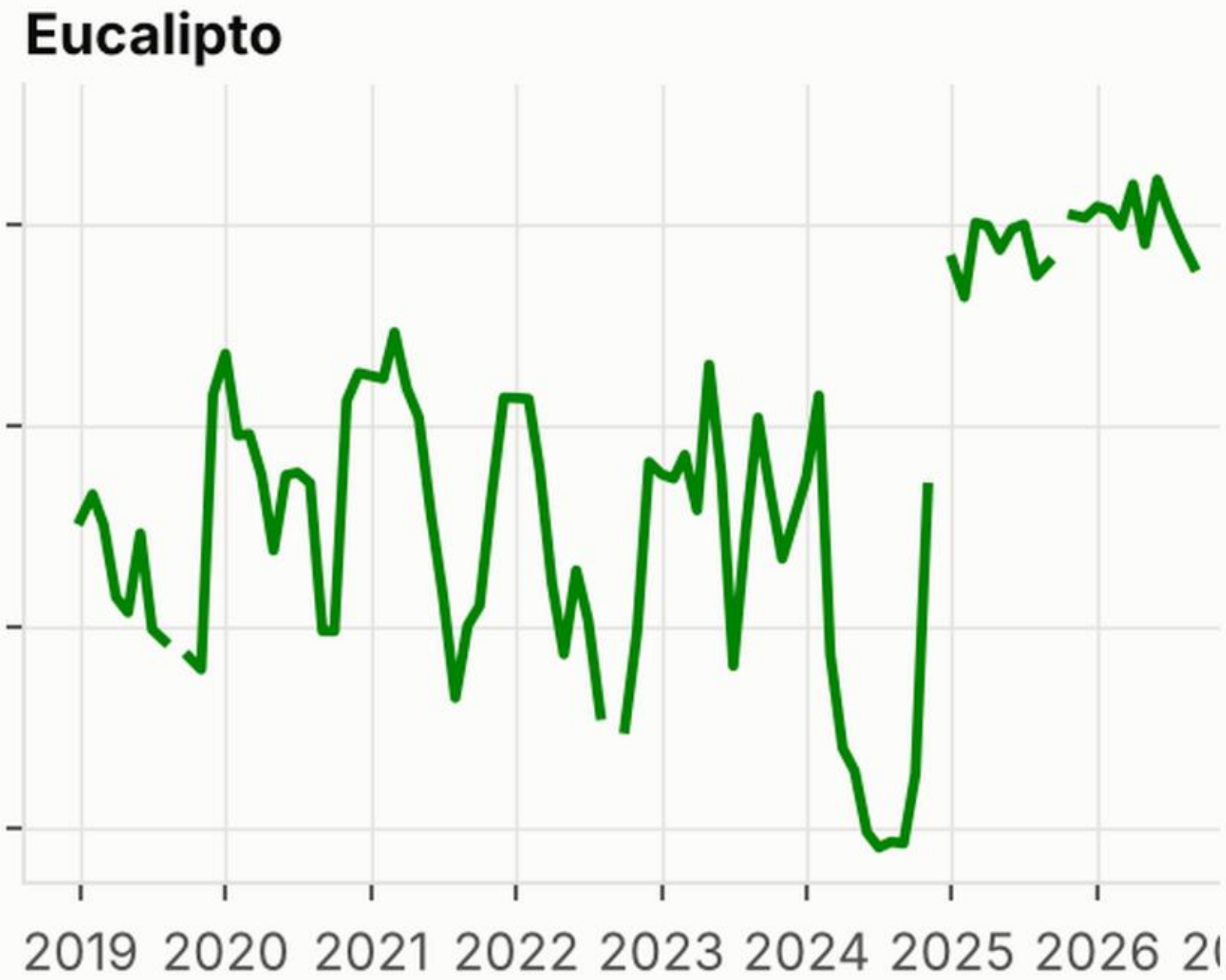
93
meses (2019–2026)

10 m
resolução Sentinel-2

NDVI, NDRE e NDMI mensais por talhão, com Google Earth Engine e Python. Cultura, chuva (CHIRPS) e temperatura da superfície (MODIS) cruzadas na análise.

ACHADO 1

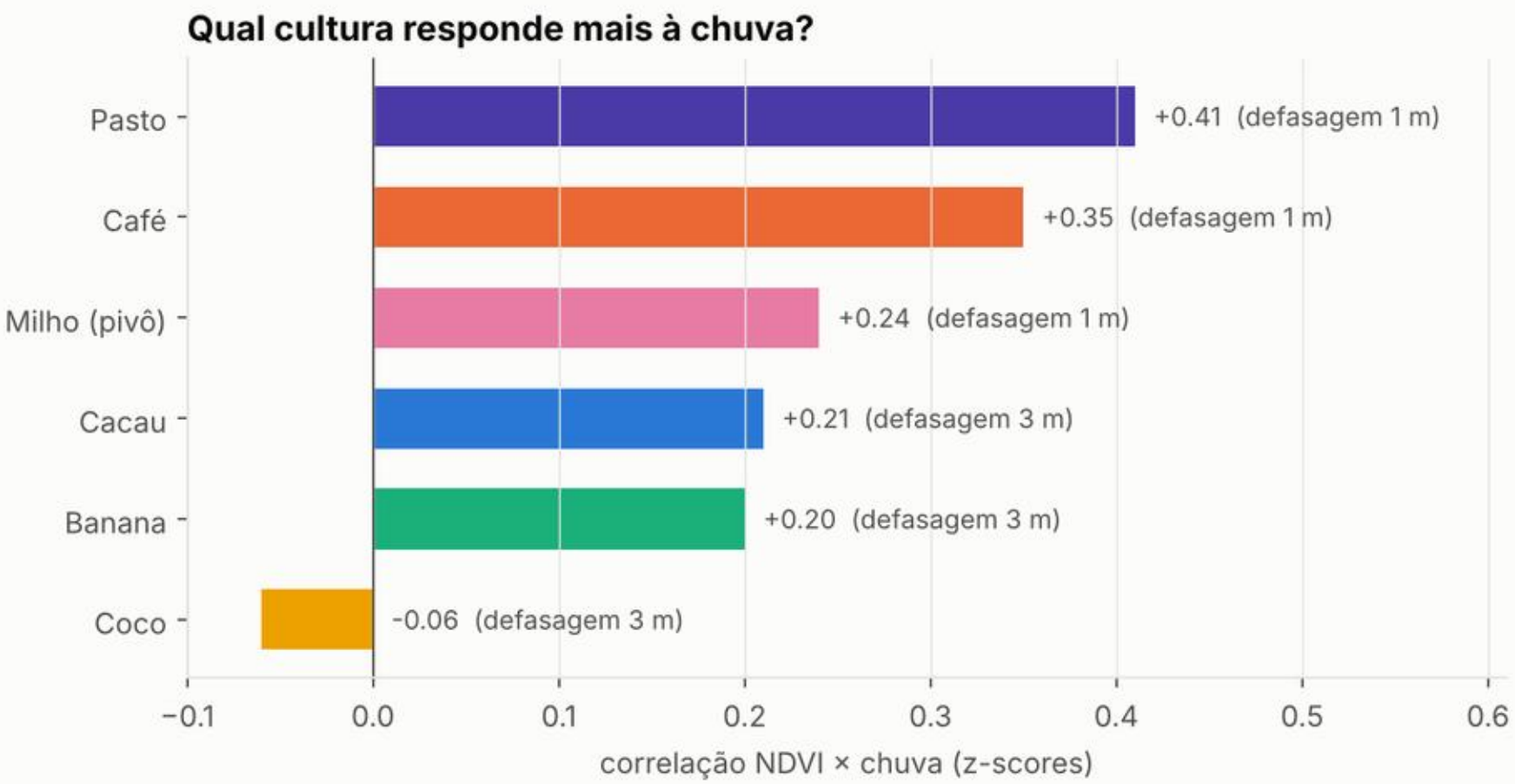
O satélite viu o corte do eucalipto



O NDVI caiu a ~0,18 em meados de 2024 e voltou a ~0,8 em 2025: corte e rebrota. Sem ninguém avisar.

ACHADO 2

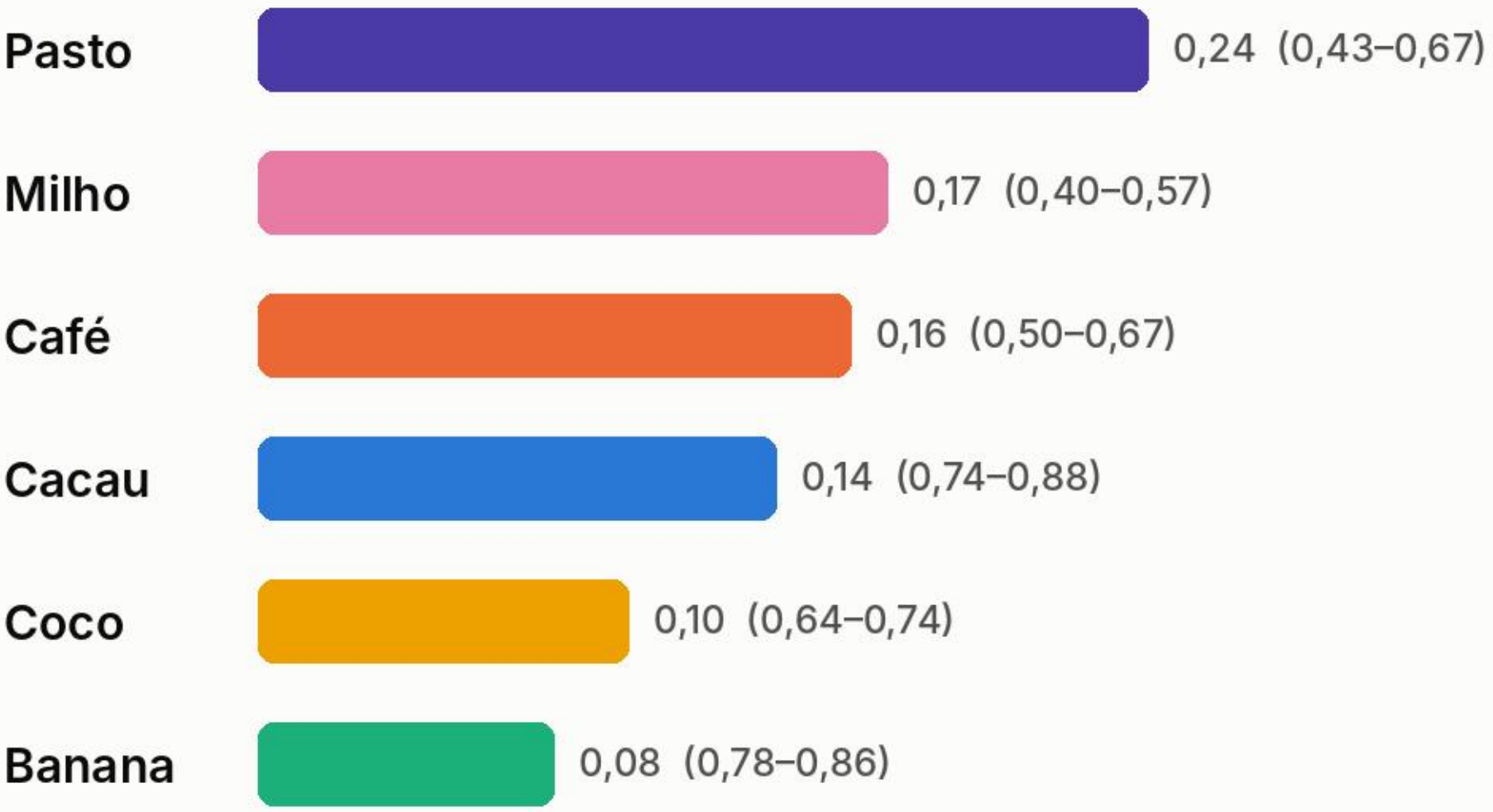
Só o pasto responde à chuva de verdade



Pasto, sem irrigação: r = 0,41 com 1 mês de atraso. Coco e banana, irrigados, quase não reagem.

ACHADO 3

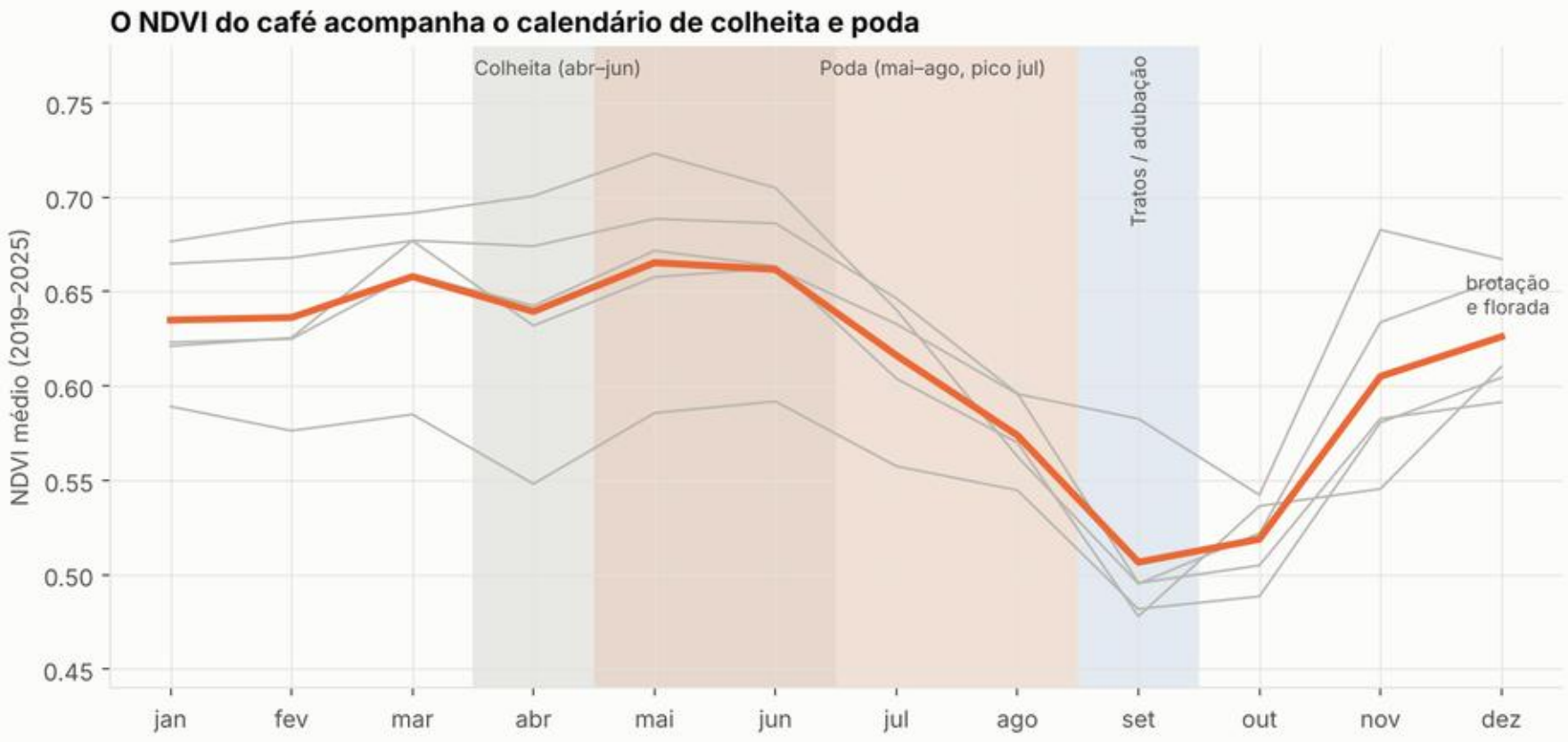
Sazonalidade muito desigual



Amplitude do NDVI ao longo do ano: o pasto oscila quatro vezes mais que a banana.

ACHADO 4

O café desenha o calendário de manejo



Pico em maio, queda na colheita e poda, mínimo em setembro, recuperação com a brotação. Bate com o calendário do Incaper nos 5 talhões.

ACHADO 5

O satélite audita o cadastro

100 ha

na área nominal

146 ha

no mapa

Áreas nominais não batem com a mapeada. Dados geoespaciais também servem para conferir o que está no papel.

MÉTODO E CÓDIGO

O trabalho de verdade foi a limpeza

Nuvem e névoa criam quedas falsas de NDVI. Meses em que várias culturas independentes caem juntas são atmosfera, não vegetação.

Sentinel-2 + Cloud Score+, composto mensal, z-score contra climatologia 2019–2025. Dados anonimizados.

Código, notebook e site:

wandersonluizclemente.github.io/gee-vigor-vegetacao